SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

LUÍS FELIPE GUIMARÃES GOMES
REBECA RIBEIRO MARTINS
THIAGO PINHEIRO MORAES

PLATAFORMA EDUCACIONAL BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À AUTONOMIA NAS DISCIPLINAS TÉCNICAS DO CURSO DE INFORMÁTICA DO IFPA - CAMPUS ÓBIDOS.

Óbidos – Pará
2026

LUÍS FELIPE GUIMARÃES GOMES
REBECA RIBEIRO MARTINS
THIAGO PINHEIRO MORAES

PLATAFORMA EDUCACIONAL BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À AUTONOMIA NAS DISCIPLINAS TÉCNICAS DO CURSO DE INFORMÁTICA DO IFPA - CAMPUS ÓBIDOS.

Proposta de trabalho apresentada como requisito para a disciplina de Projeto Integrador II do Curso Técnico Integrado em Informática do Instituto Federal do Pará – Campus Óbidos, sob o tema: Plataforma Educativa para Disciplinas Técnicas.

Óbidos – Pará
2026

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho constitui uma evolução incremental da pesquisa iniciada no ciclo anterior, apresentando um refinamento estratégico em seu escopo de execução. A proposta atual delimita o desenvolvimento da plataforma: em vez de uma abordagem generalista que abrangeria todos os cursos do campus, o foco foi redirecionado exclusivamente às disciplinas técnicas do curso Técnico em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (**IFPA – Campus Óbidos**).

Esta delimitação metodológica permite um aprofundamento rigoroso no contexto educacional local. Ao concentrar esforços em um grupo com o qual os pesquisadores já possuem familiaridade técnica e pedagógica, torna-se possível utilizar as ementas específicas do curso como uma base de conhecimento customizada para a Inteligência Artificial (IA). A premissa central da investigação permanece inalterada: a mitigação das dificuldades de aprendizagem por meio de soluções tecnológicas que ofereçam suporte personalizado, automatizado e orientado ao desenvolvimento da autonomia do discente.

Justificativa:

A área de Informática impõe o domínio constante de conceitos abstratos e linguagens de programação complexas, fatores que frequentemente resultam em barreiras de aprendizagem, especialmente nos anos iniciais do curso técnico. No cenário específico do IFPA Campus Óbidos, observa-se que as disciplinas do núcleo tecnológico possuem ementas densas, demandando um suporte acadêmico contínuo que transcenda o tempo de exposição em sala de aula.

A decisão de restringir este projeto ao curso Técnico em Informática fundamenta-se na necessidade de uma ferramenta que apresente alta aderência à linguagem e aos desafios específicos do aluno da área. Ao estreitar o escopo, a equipe de desenvolvimento consegue aplicar sua expertise técnica para configurar uma IA contextualizada com a realidade das ementas locais. O resultado é um sistema de suporte significativamente mais preciso, eficiente e pedagógico do que os modelos de IA genéricos disponíveis no mercado.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

- Desenvolver uma plataforma web educativa baseada em Inteligência Artificial para oferecer suporte pedagógico interativo, visando otimizar o processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas de maior complexidade do curso Técnico em Informática do IFPA Campus Óbidos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aplicar questionários diagnósticos junto aos discentes para identificar as disciplinas técnicas com maiores índices de dificuldade em cada série (1º, 2º e 3º anos).
- Desenvolver o sistema utilizando arquitetura web (Front-end: HTML/CSS e JavaScript; Back-end: PHP, Flask e Python; Banco de Dados: MySQL).
- Integrar uma API de Inteligência Artificial para atuar como tutor interativo, capaz de sanar dúvidas em tempo real e gerar materiais de estudo dinâmicos e contextualizados.

3 METODOLOGIA

A metodologia delineada para este projeto possui natureza aplicada e abordagem mista, estruturando-se em três fases principais. Inicialmente, será realizado um diagnóstico situacional por meio de questionários quantitativos aplicados aos discentes do 1º ao 3º ano do curso Técnico em Informática do IFPA Campus Óbidos, com o intuito de identificar as disciplinas de maior complexidade técnica. Em seguida, procederá à delimitação do corpus de conhecimento, onde as ementas das disciplinas eleitas servirão de base para a engenharia de prompts da Inteligência Artificial. Por fim, a fase de desenvolvimento tecnológico concretizará a plataforma web utilizando a stack PHP e MySQL para o back-end e banco de dados, integrada a uma API de IA configurada para atuar como tutor pedagógico interativo e personalizado.

4 ENGENHARIA DE REQUISITOS

1. Requisitos Funcionais:

- Cadastro, autenticação (login) e gerenciamento de perfil de usuários
- Seleção do ano letivo e da disciplina técnica desejada para estudo.

- Interação via Chatbot com a Inteligência Artificial, que utilizará as ementas do IFPA como contexto (Engenharia de Prompt), mas manterá flexibilidade para sanar dúvidas abertas.
- Geração dinâmica, via IA, de: resumos explicativos, *flashcards*, sugestões de atividades práticas e recomendações de videoaulas.
- *(Requisito Desejável/Futuro)*: Upload de documentos (PDFs) para que a IA realize explicações baseadas no material enviado pelo aluno.

2. Requisitos Não Funcionais:

- **Usabilidade:** A interface deve seguir rigorosamente a identidade visual e as cores do curso técnico em informática do IFPA Campus Óbidos.
- **Performance:** O tempo de resposta para as requisições à IA deve ser otimizado, com meta de retorno em até 10 segundos.

  Responsividade: O sistema deve ser prioritariamente funcional e amigável em dispositivos móveis (smartphones), além de desktops.

5 ESTUDO DE VIABILIDADE DA INTEGRAÇÃO COM IA

- **Viabilidade Técnica:** Altamente viável. O projeto não exigirá o treinamento dispendioso de um modelo próprio do zero. A solução empregará a integração via API de um Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM) já pré-treinado (como Cohere ou Hugging Face). O back-end em PHP é plenamente capaz de gerenciar requisições HTTP (RESTful) para comunicação com essas APIs e manipular os retornos em formato JSON.
- **Viabilidade Operacional:** O escopo é realista e alinhado às competências desenvolvidas no próprio curso técnico. A equipe utilizará tecnologias familiares (HTML, CSS, PHP, MySQL), e o aprendizado sobre integração de APIs faz parte da evolução natural da formação. O projeto será gerido inicialmente como um Protótipo Funcional (MVP - *Minimum Viable Product*)
- **Viabilidade Financeira:** Viável através do uso de planos gratuitos ("Free Tiers") oferecidos por provedores de IA para desenvolvedores e fins educacionais. Como estratégia adicional para controle de custos e performance, o banco de dados MySQL será utilizado para armazenar (fazer *cache*) de perguntas e respostas frequentes ou materiais já gerados, evitando chamadas repetidas e desnecessárias à API.

- **Viabilidade Temporal:** A utilização de APIs externas reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento, eliminando os meses que seriam necessários para treinar uma rede neural local. Isso permite que a equipe foque na interface, na usabilidade e na engenharia de prompt (contextualização com as ementas).

6 REFERENCIAL TEÓRICO

6.1. Inteligência Artificial na Educação (IAEd):

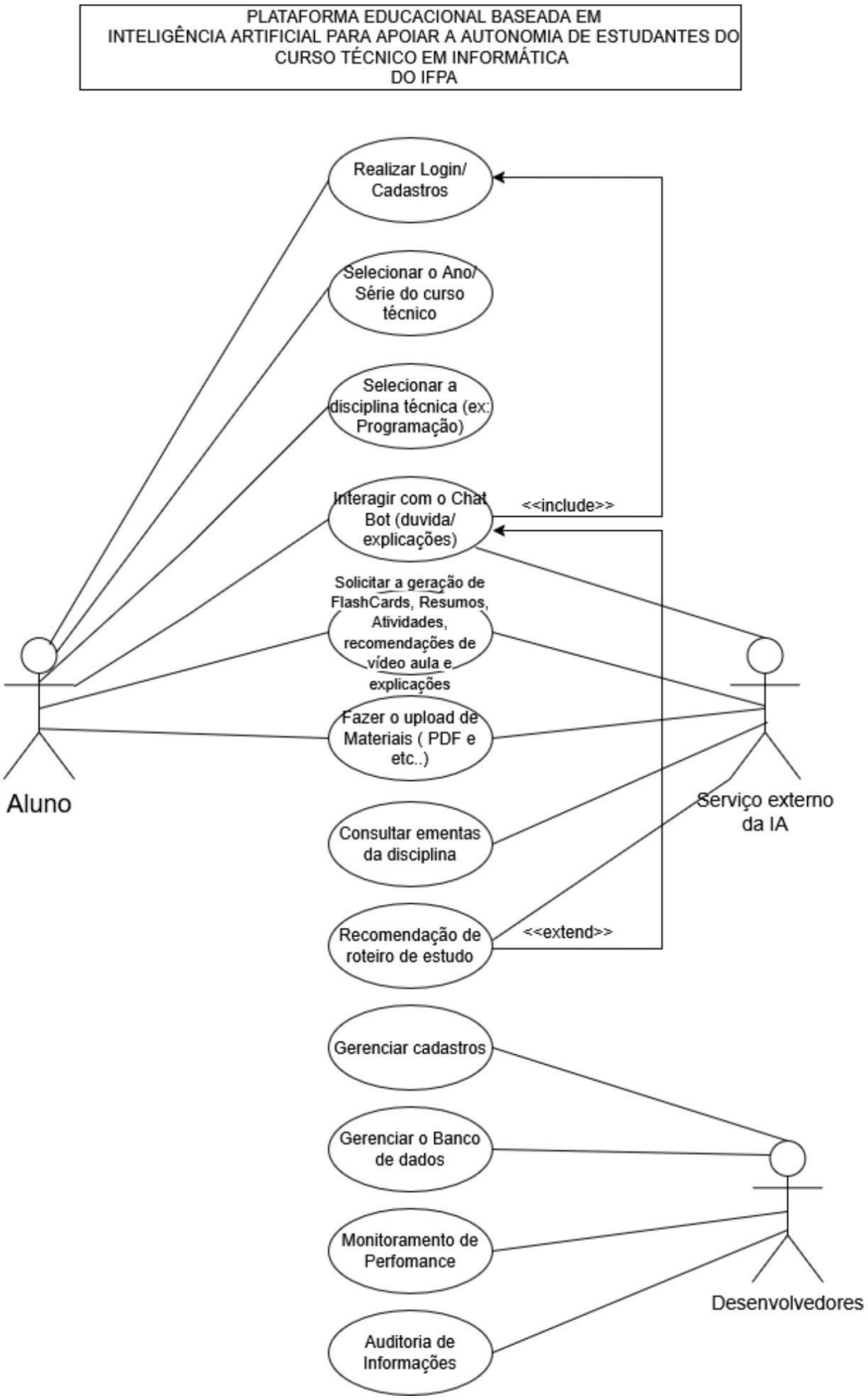
A Inteligência Artificial deixou de ser uma ferramenta meramente industrial para se tornar um agente transformador no ambiente escolar. Segundo o **CIEB (2024)**, a IA na educação básica permite a criação de novas aplicações que personalizam o ensino, adaptando conteúdos às necessidades individuais de cada estudante. No contexto deste projeto, utiliza-se a IA Generativa baseada em **Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs)**, que permitem processar ementas técnicas e transformá-las em materiais didáticos acessíveis.

6.2. Plataformas Educacionais e Personalização do Ensino:

O desenvolvimento de sistemas web para fins educativos vai além do simples armazenamento de ficheiros. Conforme defendido por **Veríssimo et al. (2024)**, as plataformas educacionais representam uma revolução no aprendizado ao permitir a personalização do ensino. Ao utilizar tecnologias como **PHP** e **MySQL**, é possível estruturar um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que não só entrega conteúdo, mas organiza a trilha de estudo do aluno através de resumos e flashcards, facilitando a retenção do conhecimento técnico.

6.3. Plataformas Educacionais e Personalização do Ensino:

As disciplinas do curso técnico em informática, como Programação e Banco de Dados, exigem um alto nível de abstração e raciocínio lógico. A dificuldade inerente a estes conteúdos muitas vezes gera desmotivação. **Azambuja e Silva (2024)** destacam que os novos desafios da educação na era da IA passam pela mediação tecnológica que favoreça a autonomia.

A plataforma proposta atua na "Zona de Desenvolvimento Proximal" (conceito de Vygotsky), onde a IA serve como um suporte (andaime) que auxilia o aluno a compreender conceitos complexos das ementas do IFPA, permitindo que ele evolua do conhecimento básico para o domínio técnico de forma independente.

7 MODELAGEM DO SISTEMA (Diagrama de Caso de Uso)